$$= \int (2x-8)\,dx$$
$$= x^2 - 8x + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.7

மதிப்பிடுக $\int \frac{x+2}{\sqrt{2x+3}}\,dx$

தீர்வு:

எளியச் சார்புகளாக பிரித்தெழுத

$$\frac{x+2}{\sqrt{2x+3}} = \frac{\frac{1}{2}(2x+4)}{(2x+3)^{\frac{1}{2}}}$$
$$= \frac{1}{2}\left\{\frac{(2x+3)+1}{(2x+3)^{\frac{1}{2}}}\right\}$$
$$= \frac{1}{2}\left\{(2x+3)^{\frac{1}{2}} + (2x+3)^{-\frac{1}{2}}\right\}$$

$$\int \frac{x+2}{\sqrt{2x+3}}\,dx = \int \frac{1}{2}\left\{(2x+3)^{\frac{1}{2}} + (2x+3)^{-\frac{1}{2}}\right\}dx$$
$$= \frac{1}{2}\left\{\frac{(2x+3)^{\frac{3}{2}}}{3} + (2x+3)^{\frac{1}{2}}\right\} + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.8

மதிப்பிடுக $\int \frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}}\,dx$

தீர்வு:

காரணக்காரிய முறையில்,

$$\frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}} = \frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}} \times \frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}}$$
$$= \frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}}{4}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}}\,dx$$
$$= \int \frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}}{4}\,dx$$
$$= \frac{1}{6}\left\{(x+2)^{\frac{3}{2}} + (x-2)^{\frac{3}{2}}\right\} + c$$

பயிற்சி 2.1

பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.

1. $\sqrt{3x+5}$
2. $\left(9x^2 - \frac{4}{x^2}\right)^2$
3. $(3+x)(2-5x)$
4. $\sqrt{x}\left(x^3 - 2x + 3\right)$
5. $\frac{8x+13}{\sqrt{4x+7}}$
6. $\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$
7. $f'(x) = x + b, f(1) = 5$ மற்றும் $f(2) = 13$ எனில், $f(x)$ -ஐ காண்க.
8. $f'(x) = 8x^3 - 2x$ மற்றும் $f(2) = 8$ எனில், $f(x)$ -ஐ காண்க.

வகை: II

(i) $\int \frac{1}{x}\,dx = \log|x| + c$

(ii) $\int \frac{1}{ax+b}\,dx = \frac{1}{a}\log|ax+b| + c$

எடுத்துக்காட்டு 2.9

மதிப்பிடுக $\int \frac{3x^2+2x+1}{x}\,dx$

தீர்வு:

$$\int \frac{3x^2+2x+1}{x}\,dx = \int \left(3x + 2 + \frac{1}{x}\right)dx$$
$$= \frac{3x^2}{2} + 2x + \log|x| + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.10

மதிப்பிடுக $\int \frac{2}{3x+5}\,dx$

தீர்வு:

$$\int \frac{2}{3x+5}\,dx = 2\int \frac{1}{3x+5}\,dx$$
$$= \frac{2}{3}\log|3x+5| + c$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$\int \frac{a}{ax+b}\,dx = \int \frac{d(ax+b)}{ax+b}$$
$$= \log|ax+b| + c$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 31 3/5/2020 11:03:30 AM